

Brain & Mind

Hot Issue

알츠하이머병의 혈액 진단 도구의 현재
나해리 / 보바스기념병원, 김상윤 / 분당서울대학교병원

알츠하이머병의 혈액 진단 도구의 현재

Blood biomarker for Alzheimer's Disease

서론

알츠하이머병(AD)은 진행성 뇌신경질환으로 치매의 가장 흔한 원인이며, 현재 AD는 주로 인지장애의 임상 증상을 병력청취와 신경심리검사와 같은 객관적 인지 평가를 통해 진단한다. 알츠하이머병은 수개월 또는 수년에 걸쳐 점진적으로 발병되는 경과와 기억장애, 비기억장애(언어성, 시공간성, 실행기능장애)와 같은 특징적인 인지적 손상을 보일 때 진단할 수 있었다. 이 외에 뇌 영상자료 및 혈액검사 및 보조적 검사를 통해 다양한 뇌기능 저하를 일으키는 다른 원인을 배제한 후 제안된 진단기준에 맞춰 진단되고 있다.

추가적으로 최근에 그 중요성이 더 강조되고 있는 아밀로이드, 타우 PET 및 CSF 생물표지자 검사가 있지만 접근성, 비용 및 침습성으로 인해 임상 현장에서의 실제 사용은 제한적이다. 반면, 혈액 생물표지자 검사는 더욱 신속하고 간편한 진단을 가능하게 할 뿐만 아니라 위험성 평가, 조기 발견, 예후 및 관리 등 다양한 장점을 가지고 있어 이에 많은 관심과 연구가 진행되고 있다.¹

2018년 National Institute of Aging and the Alzheimer's Association (NIA-AA)는 AD 진단 기준을 임상증상진단에서 생물표지자 기반으로 패러다임의 변화를 가져오는 진단 가이드라인을 발표했다. 생물표지자 검사를 통해 beta-amyloid aggregation

(A), tau aggregation (T)의 진행 여부와 신경퇴행(neurodegeneration) (N)-을 확인해 AD를 진단할 수 있다는 내용이다.^{2,3} 또한 이 기준에서는 A가 확인될 경우, AD 병리 진행(Alzheimer's continuum)으로 볼 수 있으며, T의 변화까지 확인되면 AD로 정의, 그리고 질병 단계별 진단을 돕기 위해 N을 활용할 것을 제시했다.

이후, 혈액 생물표지자의 개발은 전례 없는 속도로 진행되어 왔으며, 그에 따라 기초 및 중개 연구는 엄청난 성장을 보이며 괄목할만한 임상 결과들이 계속해서 발표되어 왔다. 이러한 변화를 반영하여 NIA-AA는 5년 만에 개정된 새로운 진단 기준 초안을 2023년 발표했다. 가장 크게 달라진 점은 다양한 혈액검사를 활용해 알츠하이머병을 진단하는 데 사용할 수 있다는 것과 ATN에 더하여 inflammation (I), vascular brain injury (V), alpha-synuclein aggregation (S) 여부에 따라 알츠하이머병 진단과 증상의 시점이 달라질 수 있다는 점이다.⁴

본론

NIA-AA 진단가이드라인

2023년 NIA-AA 진단가이드라인 초안에 나와있는 혈액 기반 생물표지자를 중심으로, 현재 임상에서 이용 가능하거나 임상 구현에 가까운 혈액검사법을 살펴보고자 한다.⁴

Aβ42, Aβ42/40 ratio

1995년 연구에서 AD 환자의 뇌척수액에서 Aβ42 농도가 크게 감소했음이 처음 발표되었다.⁵ 그 후, 수많은 후속 연구에서 뇌척수액의 낮은 Aβ42 농도가 뇌 아밀로이드 병리와 관련이 있음이 입증됐고, 정확한 메커니즘은 규명되지 않았지만, 이는 뇌에 아밀로이드 플라크가 형성되면서 뇌척수액의 Aβ42가 줄어드는 것으로 추정되었다.^{6~8} 이후, 혈장 내에서 Aβ를 측정하고자 하는 노력은 있었으나, 극소의 농도와 간섭물질들의 방해로 인해 측정이 어려울 것으로 판단되었다. 최근에는 더욱 발전하고 정밀화된 기술을 통해 훨씬 더 적은 양과 복잡한 구조에서도 Aβ40 및 Aβ42의 정확한 측정이 가능해졌으며, 혈장에서도 비슷한 양상을 발견할 수 있게 되었다.^{9~15}

아밀로이드 병리가 진행될 경우 뇌척수액의 Aβ42/Aβ40 농도가 약 50% 감소되지만, 혈장 Aβ42/Aβ40 감소는 10~15%에 불과하다.^{9,11,16,17} 혈장에서의 Aβ42 및 Aβ40 측정은 고도의 초정밀 검사법인 mass spectrometry (MS) based LC-MS 또는 IP-MS 방법, SIMOA 방법 등으로 가능하다. IP-MS는 면역 침강(Immunoprecipitation)으로 혈액 내 Aβ40과 Aβ42만을 선택적으로 수집한 후, 질량분석(mass Spectrometry) 기반 기술을 이용해 혈장 내 소량으로 존재하는 Aβ의 검출

표 1. NIA-AA 임상진단 가이드라인

Definition		2018		2023	
		단계	측정 방법	단계	측정 방법
A	AD pathology 여부 biomarker	Aβ 응집 또는 관련 징후	CSF Aβ42 Aβ42/Aβ40 ratio Amyloid PET	Aβ proteinopathy	Aβ42 (CSF, Plasma) Amyloid (PET)
T	AD pathology 진행중 AD로 진행되었는지 여부를 결정	Tau 응집 (neurofibrillary tangles) 또는 관련 징후	CSF p-Tau Tau PET	T1:(phosphorylated and secreted AD tau)	p-Tau 217, p-Tau 181, p-Tau 231 (CSF, Plasma)
				T2 (AD tau proteinopathy)	p-Tau 205, MTBR-243, non-p-Tau fragments, Tau (PET)
Staging, prognosis, as an indicator of biologic treatment effect					
N	신경 퇴행 및 손상에 대한 biomarker	신경 변성 및 손상	MRI/FDG PET 통한 구조적 변성 CSF Total Tau	N (injury, dysfunction, or degeneration of neuropil)	NfL (CSF, Plasma) MRI 또는 CT/FDG PET 통 한 구조적 변성
				I (inflammation) Astrocytic activation	GFAP (CSF, Plasma)
C	인지 증상	신경 변성 인한 인지 저하	신경심리검사		
Biomarkers of non-AD co-pathology (2023 신설)					
V	혈관성 뇌손상			Anatomic infarction, WMH	
S	α-synuclein		αSyn-SAA(CSF)	-	

A β ; β -amyloid, CSF; cerebrospinal fluid, PET; positron emission tomography, MRI; magnetic resonance imaging, FDG; fluoro-deoxyglucose., P-tau: phosphorylated tau, WMH; white matter hyperintensities

이 가능해 감도가 높고 비교적 정확한 혈액 검사로 임상연구에서 많이 쓰이고 있다.^{17~19} 하지만 검사 절차 과정이 오래 걸리고 단계가 복잡한 검사 방법으로 실제 임상현장에서 대규모로 사용하기에는 어려움이 있고, 추가적인 질량 분석 비용이 발생해 혈액 검사로서 비용이 너무 높은 단점을 가지고 있다. 현재 미국에서 \$450~1,250의 비용으로 상업적 실험실에서 의료기관에 검사서비스를 제공하고 있다.

p-Tau

AD의 병리학적 특징은 아밀로이드 플라크 외에도 미세소관 관련 단백질 (microtubule-associated proteins)의 일종인 인산화된 타우 단백질로 구성된 neurofibrillary tangles가 있다.

AD 환자는 일반인에 비해 뇌척수액의 t-Tau (total Tau)와 pTau181(tau phosphorylated at position 181)가 증가되는 것으로 밝혀졌고, 뇌척수액의 t-Tau는 AD와 non-AD에서 비특이적으로 증가하는 반면, p-Tau181은 AD에서 더 특이적으로 증가하는 것으로 보고되었다.^{20~22}

혈장에서 동형의 p-Tau에 대한 일관된 측정 데이터는 최근에 나타나기 시작했으며 그 이후 많은 연구가 이루어지면서, 혈장 내 p-Tau를 측정하기 위해 여러 분석법이 개발되었다. 혈장 p-Tau 측정에 대한 최근 리뷰 논문(Karikari et al.)²³에 따르면 발표된 대부분의 p-Tau 연구는 Meso Scale Discovery (MSD) 플랫폼^{24~26} 또는 the single-molecule array (Simoa) platform과²³ 같은 면역분석법을 사용했다고 보고하고 있다.

생물표지자로서 혈장 p-Tau와 A β 42/40 사이의 중요한 차이점 중 하나는 효과 크기

(effect size)이다. 아밀로이드 양성 그룹과 음성 그룹 사이의 혈장 Aβ42/40의 평균 차이가 10~15%인 것과 대조적으로, p-Tau의 농도 차이는 질병 단계에 따라 다르다. 아밀로이드 양성이며, 인지 장애가 있는 노인 그룹에서는 42~77% 증가를 보이고, 아밀로이드 양성이며 MCI 또는 AD가 있는 경우에는 2~4배 이상 수준을 보이는 것으로 보고되고 있다.^{27~30} p-Tau181, p-Tau217, 그리고 p-Tau231까지 현재 가장 기대되고, 가장 활발하게 임상연구가 이루어지고 있는 혈액 생물표지자 검사라고 볼 수 있으며, 이대로 좋은 임상 연구 결과들이 지속적으로 보고되고 인허가 승인을 받는다면 빠르면 2~3년 안에 임상에서 사용이 가능할 것으로 보인다.

NfL과 GFAP

Neurofibrillary tangles (NfL)은 축삭 세포골격의 구성 요소로 주로 큰 신경축삭에서 발견되며, 축삭 손상 시 방출되면서 뇌척수액과 혈액에서 농도가 증가된다.³¹

뇌척수액과 혈중 NfL 농도는 서로 강력한 상관관계를 가지고 있으며, MCI와 AD환자에서 농도가 증가하는 것으로 확인되고 있다.^{32~33} 현재까지 개발된 혈액기반 NfL측정 생물표지자는 민감도는 높지만, 다양한 원인으로 유발된 치매, 외상성 뇌 손상, 뇌혈관 질환 및 다발성 경화증 등의 질병에 대해 특이적이 아닌 것으로 확인되었다.³⁴ GFAP는 신경교섬유질 산성 단백질로 중추신경계에서 뉴런에 구조적, 기능적 지원을 모두 제공하는 성상교세포에서 특징적으로 발견된다. 연구에 따르면 혈장 내 GFAP는 AD 병리의 진행에 따라 증가하는 것으로 확인되었는데, 전임상 단계의 AD환자 (Aβ 병리가

진행 중인 경도인지장애 노인)와 비교해 증상이 발현된 AD환자에서 더 크게 증가하는 것으로 보고되었다.^{35, 36}

최근에는 상용된 Simoa 기반 연구 분석법을 통해 AD 환자의 NfL과 GFAP에 대한 연구법이 확립 및 검증되고 있으며, 다양한 분석법과 플랫폼을 필요로 하는 Aβ42/40 및 p-Tau 연구와 비교하면 NfL 및 GFAP 연구는 상대적으로 표준 분석법이 확립되어 있어 다양한 연구 결과의 비교 및 조정, 생물표지자의 개발이나 임상 적용이 용이하다고 볼 수 있다.¹⁰

AlzOn

베타 아밀로이드 (Aβ)의 올리고머 (Oligomer) 가설은 1998년 발표되었고, 이후 수 천 개 이상의 문헌이 발표되었다.³⁷

뇌 속 Aβ는 모노머(monomer)에서 올리고머(oligomer)의 형태로 응집하고 이렇게 생성된 올리고머 및 멀티머(multimer)는 지속적으로 응집하여 피브릴(fibril) 형태를 거쳐 결국 뇌 속에 아밀로이드 플라크를 형성하게 된다. 올리고머 Aβ의 경우 Tau 병증 촉진 및 염증 유발 등 여러 기전으로 신경세포 손상을 일으키는 직접적인 병리 원인으

로 알려져 있다.³⁸ 최근 국내에 발매된 알츠온은 합성한 Aβ를 혈액에 넣어주고, 일정 시간 동안 반응시킨 후에, Aβ의 올리고머화 경향성을 측정하는 방법으로 기존 Aβ측정 혈액검사법과는 다르다. AD 환자의 혈액에서는 non-AD에 비해 Aβ 올리고머화 경향이 높게 나타나는 것으로 다수의 임상논문을 통해 발표하고,^{39, 40} 식약처 품목 허가 와³⁹ 신의료인증을 받고 작년부터 국내 의료 현장에서 쓰이고 있지만 혈액검사로서의 실질적인 임상 유용성을 높이기 위한 추가 연구들이 필요하다.

맷음말

현재 미국의 C2N 진단사는 혈장 Aβ, p-Tau, APOE 유전자 검사로 AD의 가능성을 평가하는 서비스를 제공하고 있다. 최근에는 다국적제약사 로슈(Roche)와 일라이릴리(ELI LILLY)도 개발 협력을 체결하고 C2N 진단사와 유사하게 혈장에서 p-Tau18과 APOE (apolipoprotein) ε4를 측정한 결과를 결합한 혈액 진단 검사법을 2025년 FDA에 승인 신청에 들어간다고 발표한 바 있다. AD는 초기에 발견하면 증상 완화 및 경과 둔화가 가능한 것이 최

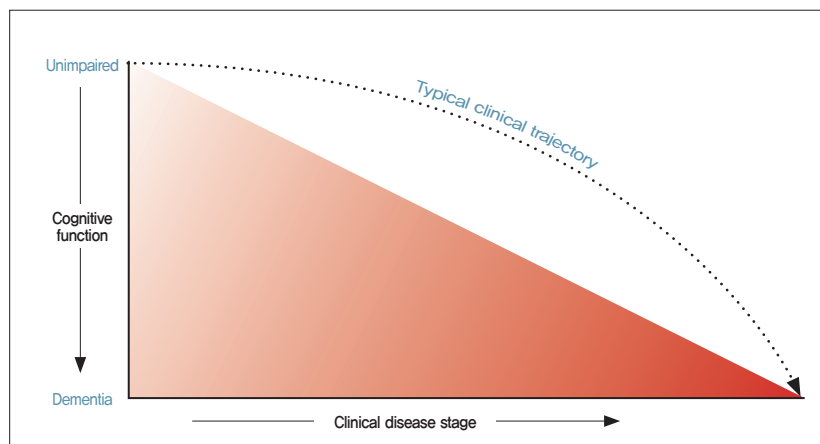


그림 1. Most promising plasma-based biomarkers across the clinical continuum of AD.

선의 치료이기 때문에 혈액검사를 통한 조기 진단의 중요성이 부각되고 있다. 또한, FDA가 승인한 AD 환자의 amyloid 표적 치료법, 레캠비와 추가 승인이 예상되는 도나네맵은 경도인지장애(mild cognitive impairment, MCI)나 AD 초기에 투여될

때 가장 효과적일 가능성이 높다. AD 스크리닝과 진단 과정을 보완하거나 변화하여 신속하게 AD 초기 환자를 식별하는 것에 대한 필요성은 증가되고, 이에 따른 혈액 기반 생물표지자 검사에 대한 중요성은 계속 언급되어 왔다. 알츠하이머병의 진단과

치료에 있어서 혈액 검사의 필요성과 중요성에 대해서 항상 얘기되어 왔지만, 지금은 그 어느 때보다 절실하고, 실용화에 가까이 와있다.

표 2. 현재 전세계에서 상용화되거나 개발 중인 혈액 생물표지자 제품들.

	제조사	활용기술	허가여부(CE 제외)	생물표지자 (기허가제품만 해당)
	C ₂ N	MS	USA	Aβ42/Aβ40, p-tau 217/ np-tau 217 ratio
	피플바이오	ELISA	Korea	Aβ oligomers
	퀀타매트릭스	ELISA	Korea	Aβ-40 Galectin-3
	앱솔로지	ELISA	-?	Aβ oligomers
	Fujirebio	ELISA	Japan	Aβ-42, Aβ-40
	Sysmex	ELISA	Japan	Aβ-42, Aβ-40
	MagQu	IMR	Taiwan	Aβ-42, Aβ-40 Tau
	Roche	ELISA	-USA	현재 CSF만 FDA 승인 향후 2025년 blood 승인 신청예정
	Quanterix	SIMOA	-USA	Aβ-42 Aβ-40
	Merck	SMC	-USA	Aβ42 Phospho-Tau (T181)

Reference

- Hampel H, Hu Y, Cummings J, et al. Blood-based biomarkers for Alzheimer's disease: Current state and future use in a transformed global healthcare landscape. *Neuron*. 2023 Sep 20;111(18):2781–99.
- Jack CR Jr, Bennett DA, Blennow K, et al. A/T/N: An unbiased descriptive classification scheme for Alzheimer disease biomarkers. *Neurology*. 2016 Aug 2;87(5):539–47.
- Jack CR Jr, Bennett DA, Blennow K, et al. NIA-AA Research Framework: Toward a biological definition of Alzheimer's disease. *Alzheimers Dement*. 2018 Apr;14(4):535–62.
- Revision of Alzheimer's Diagnostic Criteria. 2023, AAIC.
- Motter R, Vigo-Pelfrey C, Kholodenko D, et al. Reduction of beta-amyloid peptide42 in the cerebrospinal fluid of patients with Alzheimer's disease. *Ann Neurol*. 1995 Oct;38(4):643–8.
- Hampel H, Teipel SJ, Fuchsberger T, et al. Value of CSF beta-amyloid1–42 and tau as predictors of Alzheimer's disease in patients with mild cognitive impairment. *Mol Psychiatry*. 2004 Jul;9(7):705–10.
- Patterson BW, Elbert DL, Mawuenyega KG, et al. Age and amyloid effects on human central nervous system amyloid-beta kinetics. *Ann Neurol*. 2015 Sep;78(3):439–53.
- Strozyk D, Blennow K, White LR, et al. CSF Abeta 42 levels correlate with amyloid-neuropathology in a population-based autopsy study. *Neurology*. 2003 Feb;60(4):652–6.
- Nakamura A, Kaneko N, Villemagne VL, et al. High performance plasma amyloid-beta biomarkers for Alzheimer's disease. *Nature*. 2018 Feb 8;554(7691):249–54.
- Palmqvist S, Janelidze S, Stomrud E, et al. Performance of Fully Automated Plasma Assays as Screening Tests for Alzheimer Disease-Related beta-Amyloid Status. *JAMA Neurol*. 2019 Sep 1;76(9):1060–9.
- Schindler SE, Bollinger JG, Ovod V, et al. High-precision plasma beta-amyloid 42/40 predicts current and future brain amyloidosis. *Neurology*. 2019 Oct 22;93(17):e1647–59.
- Verberk IMW, Slot RE, Verlae SCJ, et al. Plasma Amyloid as Prescanner for the Earliest Alzheimer Pathological Changes. *Ann Neurol*. 2018 Nov;84(5):648–58.
- Ovod V, Ramsey KM, Meyer MR, et al. Assessment of a Plasma Amyloid Probability Score to Estimate Amyloid Positron Emission Tomography Findings Among Adults With Cognitive Dement. 2017 Aug;13(8):841–49.
- Kaneko N, Nakamura A, Washimi Y, et al. Novel plasma biomarker surrogating cerebral amyloid deposition. *Proc Jpn Acad Ser B Phys Biol Sci*. 2014;90(9):353–64.
- Pannee J, Törnqvist U, Westerlund A, et al. The amyloid-beta degradation pattern in plasma—a possible tool for clinical trials in Alzheimer's disease. *Neurosci Lett*. 2014 Jun 24;573:7–12.
- Hu Y, Kirmess KM, Meyer MR, et al. Assessment of a Plasma Amyloid Probability Score to Estimate Amyloid Positron Emission Tomography Findings Among Adults With Cognitive Impairment. *JAMA Netw Open*. 2022 Apr 1;5(4):e228392.
- Janelidze S, Teunissen CE, Zetterberg H, et al. Head-to-Head Comparison of 8 Plasma Amyloid-beta 42/40 Assays in Alzheimer Disease. *JAMA Neurol*. 2021 Nov 1;78(11):1375–82.
- Pannee J, Shaw LM, Korecka M, et al. The global Alzheimer's Association round robin study on plasma amyloid beta methods. *Alzheimers Dement (Amst)*. 2021 Oct 14;13(1):e12242.
- Brand AL, Lawler PE, Bollinger JG, et al. The performance of plasma amyloid beta measurements in identifying amyloid plaques in Alzheimer's disease: a literature review. *Alzheimers Res Ther*. 2022 Dec 27;14(1):195.
- Blennow K, Wallin A, Agren H, et al. Tau protein in cerebrospinal fluid: a biochemical marker for axonal degeneration in Alzheimer disease? *Mol Chem Neuropathol*. 1995 Dec;26(3):231–45.
- Hampel H, Buerger K, Zinkowski R, et al. Measurement of phosphorylated tau epitopes in the differential diagnosis of Alzheimer disease: a comparative cerebrospinal fluid study. *Arch Gen Psychiatry*. 2004 Jan;61(1):95–102.
- Buerger K, Zinkowski R, Teipel SJ, et al. Differential diagnosis of Alzheimer disease with cerebrospinal fluid levels of tau protein phosphorylated at threonine 231. *Arch Neurol*. 2002 Aug;59(8):1267–72.
- Karikari TK, Ashton NJ, Brinkmalm G, et al. Blood phospho-tau in Alzheimer disease: analysis, interpretation, and clinical utility. *Nat Rev Neurol*. 2022 Jul;18(7):400–18.
- Mielke MM, Hagen CE, Xu J, et al. Plasma phospho-tau181 increases with Alzheimer's disease clinical severity and is associated with tau- and amyloid-positron emission tomography. *Alzheimers Dement*. 2018 Aug;14(8):989–97.
- Janelidze S, Stomrud E, Smith R, et al. Cerebrospinal fluid p-tau217 performs better than p-tau181 as a biomarker of Alzheimer's disease. *Nat Commun*. 2020 Apr 3;11(1):1683.
- Thijssen EH, La Joie R, Wolf A, et al. Diagnostic value of plasma phosphorylated tau181 in Alzheimer's disease and frontotemporal lobar degeneration. *Nat Med*. 2020 Mar;26(3):387–7.
- Teunissen CE, Verberk IMW, Thijssen EH, et al. Blood-based biomarkers for Alzheimer's disease: towards clinical implementation. *Lancet Neurol*. 2022 Jan;21(1):66–77.
- Bayoumy S, Verberk IMW, den Dulk B, et al. Clinical and analytical comparison of six Simoa assays for plasma P-tau isoforms P-tau181, P-tau217, and P-tau231. *Alzheimers Res Ther*. 2021 Dec 4;13(1):198.
- Mielke MM, Frank RD, Dage JL, et al. Comparison of Plasma Phosphorylated Tau Species With Amyloid and Tau Positron Emission Tomography, Neurodegeneration, Vascular Pathology, and Cognitive Outcomes. *JAMA Neurol*. 2021 Sep 1;78(9):1108–17.
- Palmqvist S, Janelidze S, Quiroz YT, et al. Discriminative Accuracy of Plasma Phospho-tau217 for Alzheimer Disease vs Other Neurodegenerative Disorders. *JAMA*. 2020 Aug 25;324(8):772–81.
- Schlaepfer WW, Lynch RG. Immunofluorescence studies of neurofilaments in the rat and human peripheral and central nervous system. *J Cell Biol*. 1977 Jul;74(1):241–50.
- Zetterberg H, Skjellbäck T, Mattsson N, et al. Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. Association of Cerebrospinal Fluid Neurofilament Light Concentration With Alzheimer Disease Progression. *JAMA Neurol*. 2016 Jan;73(1):60–7.
- Mattsson N, Andreasson U, Zetterberg H, et al. Association of Plasma Neurofilament Light With Neurodegeneration in Patients With Alzheimer Disease. *JAMA Neurol*. 2017 May;14(5):557–66.
- Mak G, Menon S, Lu JQ. Neurofilaments in neurologic disorders and beyond. *J Neurol Sci*. 2022 Oct 15;441:120380.
- Benedet AL, Milà-Alomà M, Vrillon A, et al. Translational Biomarkers in Aging and Dementia (TRIAD) study, Alzheimer's and Families (ALFA) study, and BioCogBank Paris Lariboisière cohort. Differences Between Plasma and Cerebrospinal Fluid Glial Fibrillary Acidic Protein Levels Across the Alzheimer Disease Continuum. *JAMA Neurol*. 2021 Dec 1;78(12):1471–83.
- Chatterjee P, Pedrini S, Stoops E, et al. Plasma glial fibrillary acidic protein is elevated in cognitively normal older adults at risk of Alzheimer's disease. *Transl Psychiatry*. 2021 Jan 11;11(1):27. 26
- Cline EN, Bicca MA, Viola KL, et al. The Amyloid-beta Oligomer Hypothesis: Beginning of the Third Decade. *J Alzheimers Dis*. 2018;64(s1):S567–S610.
- Youn YC, Kang S, Suh J, et al. Blood amyloid-beta oligomerization associated with neurodegeneration of Alzheimer's disease. *Alzheimers Res Ther*. 2019 May 10;11(1):40.
- Youn YC, Lee BS, Kim S, et al. Blood Amyloid-beta Oligomerization as a Biomarker of Alzheimer's Disease: A Blinded Validation Study. *J Alzheimers Dis*. 2020;75(2):493–9.
- Babapour Mofrad R, Scheltens P, Kim S, et al. Plasma amyloid-beta oligomerization assay as a pre-screening test for amyloid status. *Alzheimers Res Ther*. 2021 Jul 26;13(1):133.
- Leuzy A, Mattsson-Carligen N, Palmqvist S, et al. Blood-based biomarkers for Alzheimer's disease. *EMBO Mol Med*. 2022 Jan 11;14(1):e14408.